

গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: সিলেট বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 11 টি

1. $2 - 2 + 2 - 2 + \dots$ ধারাটির- i. $(2n + 2)$ তম পদের মান 2 ii. $(2n + 1)$ সংখ্যক পদের সমষ্টি 1 iii. অসীম নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

2. চিত্রে $BC \parallel DE$, $CE =$ কত?

(ক) 3.5

(খ) 4.2

(গ) 4.5

(ঘ) 8.5

সঠিক উত্তর: (গ)

3. একটি ঘড়ি 30% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। এর ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের অনুপাত কোনটি?

(ক) 10 : 3

(খ) 10 : 7

(গ) 7 : 10

(ঘ) 3 : 10

সঠিক উত্তর: (খ)

4. $3x - 4y = 1$ ও $9x + py = 3$ সমীকরণ জোটে এর মান কত হলে তাদের অসংখ্য সমাধান থাকবে?

(ক) -36

(খ) -12

(গ) 12

(ঘ) 36

সঠিক উত্তর: (খ)

5. $A : B = 2 : 3$, $B : C = 1 : 2$ এবং $C : D = 3 : 2$ হলে $A : D =$ কত?

(ক) 1 : 2

(খ) 2 : 2

(গ) 2 : 3

(ঘ) 1 : 3

সঠিক উত্তর: (ক)

6. 0.000512 এর সঠিক বৈজ্ঞানিক আকার নিচের কোনটি?

(ক) 0.512×10^{-3}

(খ) 5.12×10^{-4}

(গ) 51.2×10^{-5}

(ঘ) 512×10^{-6}

সঠিক উত্তর: (খ)

7. $p - 2p - 1 = 2 - 1p - 1$ এর সমাধান সেট কোনটি?

(ক) ϕ

(খ) $\{-1\}$

(গ) $\{1\}$

(ঘ) $\{5\}$

সঠিক উত্তর: (ক)

8. চিত্রে, $12 (\angle ABE + \angle ACF) =$ কত?

(ক) 260°

(খ) 130°

(গ) 80°

(ঘ) 65°

সঠিক উত্তর: (খ)

9. চিত্রে - i. $AB = 2$ ii. $\operatorname{cosec} A = 2$ iii. $\cos(A + B) = 1$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

(5) 1 2

(6) 2

(7) 3 2

(8) 1

সঠিক উত্তর: (ক)

10. চিত্রে - i. $AB = 2$ ii. $\operatorname{cosec} A = 2$ iii. $\cos(A + B) = 1$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

11. $\sin B$ এর মান কোনটি?

(ক) 1 2

(খ) 2

(গ) 3 2

(ঘ) 1

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. $A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 < x < 7\}$ এবং $g(x) = 6x - 35x + 2$

2. $C = \{a, b\}$ $D = \{1, 2\}$ হলে, $C \times D$ নির্ণয় কর।

3. $P(A)$ নির্ণয় করে দেখাও যে, এ সেটের উপাদান সংখ্যা। হলে, $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n কে সমর্থন করে।

4. $g(x - 1) + 3g(x - 1) - 3 = -1$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

5. $m + n = 11$, $m - n = 5$, $x = 3 + 5$.

6. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $p^2 - 2pq + 4q - 4$

7. $(m^4n^2 + m^2n^4)$ এর মান নির্ণয় কর।

8. দেখাও যে, $x^6 - 64x^3 = 64x^5$

9. $13 + 11 + 9 + \dots$ সমান্তর ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি -72 এবং একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ 12 এবং তৃতীয় পদ 18 ।

10. সূত্র প্রয়োগ করে $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 9^2$ ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর।

11. n -এর মান নির্ণয় কর।

12. গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় কর।

13. $a = 6$ সে.মি., $c = 2$ সে.মি. এবং $\angle x = 25^\circ$.

14. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 5 সে.মি. হলে ত্রিভুজটি অঙ্কন কর।

15. কোনো ত্রিভুজের ভূমি a , ভূমি সংলগ্ন সূক্ষ্মকোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর অন্তর হলে ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

16. ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ উচ্চতা h এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি $(a + c)$ হলে ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক।]

17. L কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $MNQP$ চতুর্ভুজটি অন্তর্লিখিত।

18. কোনো বৃত্তের পরিধি 16π মিটার হলে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

19. $MN = NQ$ হলে, প্রমাণ কর যে, MN ও NQ জ্যা দ্বয় কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী।

20. MQ ও NP কর্ণদ্বয় পরস্পর R বিন্দুতে ছেদ করলে, প্রমাণ কর যে, $\angle MLN + \angle QLP = 2\angle MRN$.

21. চিত্রে, ΔMNP একটি ত্রিভুজ এবং R ও S যথাক্রমে MN ও MP এর মধ্যবিন্দু।

22. বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $(x + 60)^\circ$ এবং বৃত্তস্থ কোণ $(x + 5)^\circ$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

23. প্রমাণ কর যে, $RS = \frac{1}{2} NP$

24. MO রেখাংশ $\angle NMP$ এর সমদ্বিখণ্ডক হলে, প্রমাণ কর যে, $MN : MP = NO : OP$.